

ГРОУШКАФ

Концепция премиального тихого шкафа
для выращивания 2 растений (SCROG)

1250×700×2000 мм

2 растения · SCROG

Премиальная тишина

100% Spider Farmer GGS

Этот документ собирает всё, что мы обсудили: результаты исследования профильных сообществ гроверов, принятые проектные решения, архитектуру шкафа, инженерные схемы (тишина, вентиляция, электрика, автополив) и спецификацию оборудования Spider Farmer. Документ рассчитан на передачу изготовителю мебели и на контроль монтажа.

Ключевые принципы проекта: выглядит как мебель · звучит как тишина · работает как швейцарские часы (единая экосистема Spider Farmer GGS).

Полный итог сессии: исследование сообществ · архитектура · материалы · акустика · вентиляция · электрика · автополив · спецификация оборудования

Содержание

- 1. Параметры проекта и принятые решения
 - 2. Как создавался проект (итоги исследования)
 - 3. Архитектура шкафа: зоны и модули
 - 4. Материалы, влагозащита, светонепроницаемость
 - 5. Акустика: программа премиальной тишины
 - 6. Вентиляция и климат: расчёт и схема
 - 7. Свет, подвес и SCROG
 - 8. Электрика: карта розеток и кабельные трассы
 - 9. Экосистема Spider Farmer GGS: спецификация
 - 10. Автополив: двухбаковая гравитационная схема
 - 11. Бенчмарк SECRET BOX: что взято в проект
 - 12. Модульность и монтаж
 - 13. Открытые вопросы и следующие шаги
- Приложение. Источники исследования

Параметр	Значение
Габариты шкафа	1250 (Ш) × 700 (Г) × 2000 (В) мм
Зоны	Левая техническая колонна ~450 мм · правая растительная зона ~800 мм · задний кабельно-шланговый колодец
Растения	2 шт., метод SCROG, горшки 11–15 л
Экосистема	Spider Farmer GGS (AC10, Controller, SensorPro, Soil Sensor Pro, SE3000)
Установка	Спальня; вытяжка отфильтрованного воздуха в комнату

1. Параметры проекта и принятые решения

Все ключевые решения приняты в ходе сессии и зафиксированы ниже. Эти решения — основа для детализовки и спецификации.

№	Решение	Комментарий
1	Внешний вид — как мебель. Матовый корпус, скрытая фурнитура, длинные мебельные ручки. Шкаф не должен выглядеть как оборудование.	
2	Премиальная тишина. «Чтобы вообще всё было тихо» — тишина как функция, а не опция. Полная акустическая программа (раздел 5).	
3	Сухая тех-зона + влажная зона растений. Сушка — отдельно, вне шкафа.	
4	Бак — выдвижной, красивый и удобный. В нижнем ящике левой колонны.	
5	Изготовление под точные размеры у мебельщика (ЦПУ/точный раскрой).	
6	Всё оборудование — Spider Farmer, единая экосистема GGS, чтобы работало «как часы швейцарские». Исключение: вентилятор — вопрос открыт (раздел 6).	
7	Проводов — один наружу из шкафа. Вся кабельная группа — за задней стенкой под оргалитом / в тех-колонне.	
8	Вытяжка — в комнату через угольный фильтр (спальня, требуется проветривание).	

Задачи, которые решает конструкция:

- Скрытое выращивание в жилой комнате (эстетика мебели + свето/запахопроницаемость).
- Климатическая стабильность: температура 22–28 °C, VPD-контроль по датчикам, автодиммирование света по PAR.
- Тишина ночью: цель — не слышно во сне (структура, вибрация, воздушный шум — всё под контролем).
- Автономность: автополив с гравитационным доливом без электроники, автодолив, удалённый мониторинг.
- Обслуживаемость: доступ к фильтру, баку, электрике — без разборки мебели.

2. Как создавался проект (итоги исследования)

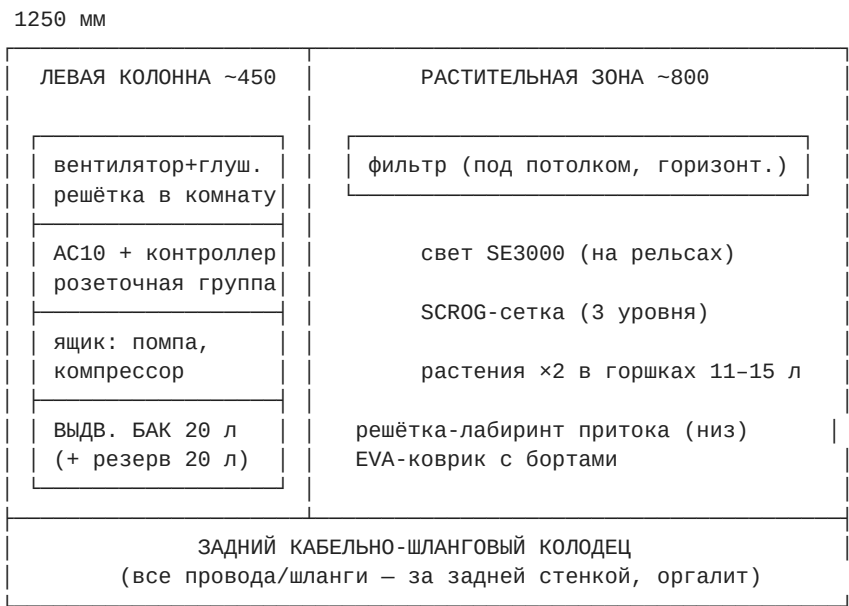
Перед проектированием проведено исследование реальных сообществ гроверов (growweedeasy.com, dzagigrow.ru, dzagi.club, cannapot.com, 420 Magazine, THCFarmer, GrowDiaries, seedsherenow.com и др.) — 20+ запросов, полные разборы гайдов. Ключевые выводы, на которых стоит проект:

Тема	Вывод сообщества	Применение в проекте
Материал стен	Фанера/влагостойкие плиты; края ЛДСП набухают от влаги; все торцы и сверловку герметизируют	Корпус ЛДСП под мебельный вид, мокрая зона — фанера + моющееся покрытие, все торцы запечатаны
Звук	100 мм вентилятор = 35–45 дБ без изоляции; тихие каналные — до 19 дБ; резиновый коврик 20 мм под помпой –15 дБ; MLV = массовый барьер	Сэндвич стен/двери, шумо-отсек, глушитель, виброподвесы, демпферные опоры
Световые щели	Текут двери, порты, углы; индикаторы электроники — скрытый источник света	Нахлест-планки, уплотнитель по периметру, порожек, вся электроника в колонне
Вентиляция	Для объёма <2 м³ — 120-кратный обмен воздуха/час; приток > вытяжки по сечению; изгиб 30° = –20% потока; фильтр — до вентилятора	Расчёт ~140 м³/ч рабочих; выбор вентилятора с запасом; широкий лабиринт притока

Тема	Вывод сообщества	Применение в проекте
Свет	300 Вт LED — 35–60 см до канопы; старт издалека, подъём по росту	SE3000 на направляющих, рабочий диапазон 45–55 см, автодиммирование по PAR
Фатальные ошибки	Недобор высоты; мелкий приток; розетки на полу; тяжёлое на тонкой панели; отсутствие тестового прогона	Чек-лист монтажа, силовая рама, розетки ≥ 150 мм от пола, обязательный тест 4–6 ч

3. Архитектура шкафа: зоны и модули

Схема фасада (вид спереди):



Зона / модуль	Размер	Содержимое
Левая тех-колонна (сухая)	~450×700×2000	Вентилятор + шумоглушитель, АС10, контроллер GGS, розеточная группа, ящики, выдвижной бак 20 л + резерв 20 л, «secret box»
Правая зона растений (влажная)	~800×700×2000	2 растения SCROG, свет SE3000, угольный фильтр, обдув ×2–4, датчики SensorPro / Soil Sensor Pro, EVA-коврик с бортами
Задний колодец	~100 мм глубины	Вертикальные кабельные и шланговые трассы; сервисная панель с отверстиями между зонами
Сервисная панель (перегородка)	—	Отверстия: Ø150 мм (тракт фильтр → вентилятор), патрубок увлажнителя, 3× гланда RJ12, трубки полива 4/6 мм, силовой ввод. Все вводы ≥150 мм от пола, с уплотнением

Модульность (по бенчмарку SECRET BOX):

Шкаф собирается из трёх независимых блоков, жёстко стягиваемых межсекционными мебельными стяжками: верхний вент-модуль, левая колонна, правый модуль роста. Это решает занос в помещение, транспортировку и идеальную геометрию сборки.

4. Материалы, влагозащита, светонепроницаемость

Элемент	Материал	Требования
Наружные панели и фасады	ЛДСП 18 мм, матовый декор («угольный серый» / по выбору)	Кромки ABS проклеены; мебельный вид
Стенки мокрой зоны	Фанера 15–18 мм + белое матовое моющееся покрытие	Торцы, сверловка, шканты — герметизация (смола/краска/силант)
Акустический сэндвич стен/двери	ЛДСП/фанера 18 → MLV 2–3 мм → минвата 20–30 мм → обшивка	Масса + поглощение; дверь — двойная, без пустот
Пол мокрой зоны	EVA-коврик с бортами 40–50 мм (как у SECRET BOX)	Гидробарьер, жёсткий лист под ним, датчик протечки

Элемент	Материал	Требования
Внутренняя отделка	Матовая белая светоотражающая плёнка (пенафол/Майлар)	Монтаж гладкий, швы — алюминиевый скотч; никакой фольги и глянца
Задняя стенка	Оргалит съёмный (как у SECRET BOX)	Скрывает все провода; доступ для сервиса
Фурнитура	Петли/направляющие Blum с доводчиками, газлифты верхнего фасада	Никаких люфтов и стуков — источник шума

Светонепроницаемость: уплотнитель + «антисвет» по периметру дверей, нахлест-планки на петлевой стороне и углах, 3–4 замка для равномерного притвора, порожек под дверь, зашлёвка всех индикаторов электроники. Приёмка — «blackout test»: сидеть внутри после выключения света и искать все щели.

5. Акустика: программа премиальной тишины

Требование «чтобы вообще всё было тихо» означает, что борьба идёт не только с шумом вентилятора, но и с низкочастотной вибрацией, идущей по корпусу и полу. Программа из шести уровней:

Уровень	Мера	Эффект (по данным)
1. Источник	Тихий канальный вентилятор, работающий на 30–40% мощности (запас по CFM)	Тихие канальные — до 19 дБ против 35–45 дБ обычных
2. Виброразвязка	Вентилятор на пружинно-резиновых подвесах; помпа и компрессор — на резине 20 мм; трубки не касаются корпуса	До –15 дБ по данным практики
3. Шумо-отсек	Вентилятор + фильтр в отсеке с вибро/шумо/звукоизоляцией (как тех-модуль SECRET BOX)	Метод подтверждён бенчмарком
4. Глушение тракта	Шумоглушитель после вентилятора (600–1000 мм) + второй у выхода; гофра жёсткая, минимум изгибов	–80...90% шума (данные DzagiGrow)
5. Масса и поглощение	Сэндвич стен/двери: MLV + минвата; дверь двойная; никаких тонких пустотелых панелей	Ткань 600D даёт <3 дБ — масса критична
6. Выход воздуха	Пленум-короб с акустической обкладкой + широкая решётка (скорость <1 м/с), решётка закрыта стильной металлической накладкой	Исключает «шелест» на выходе

Дополнительно: демпферные опоры под всем шкафом (пробка/каучук 15–20 мм), крепление шкафа к стене через демпфирующую прокладку, драйвер света и БП — только в колонне, ничего гудящего над головой.

6. Вентиляция и климат: расчёт и схема

Расчёт (правило сообществ: 120-кратный обмен для объёма <2 м³):

Объём мокрой зоны	$0.8 \times 0.7 \times 2.0 \approx 1.12 \text{ м}^3$ (полезный ~1.0–1.1 м³)
Требуемый воздухообмен	$1.1 \text{ м}^3 \times 120/\text{час} \approx 135 \text{ м}^3/\text{ч}$ рабочих
Поправки	+ запас на угольный фильтр, гофру, изгибы (30° = –20%), загрязнение префильтра
Выбор	SF 6" (402 CFM $\approx$ 683 м³/ч, 62 Вт, 32 дБ) на 25–35% мощности — тихо и с резервом на лето

Схема воздушного тракта:

приток (лабиринт, низ зоны) → растения → фильтр (под потолком зоны)
→ Ø150 через сервисную панель → вентилятор (в шумо-отсеке колонны)
→ шумоглушитель → пленум с решёткой → КОМАТА

- Разрежение обязательно: весь воздух проходит через фильтр, запах не обходит его. Приточное сечение — больше вытяжного; несколько отверстий, широкий лабиринт из 2–3 смещённых перегородок, матовые тёмные поверхности внутри.
- Ночью — не выключение, а минимум оборотов (влажность и температура стабильнее, тише).
- Обдув канопы: 2–4 тихих вентилятора на поворотных креплениях (верх+низ), ШИМ 0–100%.
- Увлажнитель SF 5 л — в колонне, пар — герметичным патрубком через сервисную панель (не в электронику). Предупреждение: ультразвук оставляет известковый налёт при жёсткой воде.
- Климат-автоматика: SensorPro (CO₂/PAR/T/RH/VPD) → триггеры AC10 → вентилятор/увлажнитель; задаём целевой PAR — свет диммируется сам.

7. Свет, подвес и SCROG

Параметр	Решение
Светильник	Spider Farmer SE3000 (~300 Вт, 4 бара, PPE до 2.9 $\mu\text{mol/J}$, диммирование 0–100%, дейзи-чейн)
Драйвер	Выносной — размещается в тех-колонне (не гудит над головой, не греет зону)
Высота подвеса	45–55 см до канопы (диапазон для 300 Вт: 35–60 см); старт выше, подъём по росту; авто-диммирование по PAR от SensorPro
Крепление	Рельсы/направляющие по боковым стенкам зоны (ход ~75 см), HE йо-йо: канопа SCROG выровнена сеткой, свет — фиксируется и не «гуляет»
SCROG	Сетка на усиленных направляющих, 3 уровня крепления (как у SECRET BOX); проволочная сетка для горшка и дренажа
Эргономика	Гигрометр/датчик CO ₂ на общей рельсовой штанге (ход 75 см), подсветка рабочей зоны

8. Электрика: карта розеток и кабельные трассы

Принцип: один силовой кабель наружу. Две группы розеток в сухой колонне: управляемая (AC10) и постоянная (тройная розетка в стеклянной рамке).

Группа	№	Устройство	Режим
AC10 (управляемая)	1	Свет SE3000 (драйвер)	Расписание + автодиммер по PAR
	2	Вытяжной вентилятор	Триггеры Т/влажности, день/ночь, минимум ночью
	3	БП обдува ×2–4	Постоянно / по датчикам
	4	Увлажнитель SF 5 л	Триггер VPD/влажности
	5	Помпа перистальтического полива	По Soil Sensor / расписанию
	6	Компрессор аэрации бака	Таймер (как у SECRET BOX)
	7–10	Резерв: обогреватель SF (зима), осушитель (лето), сервис	—
Постоянная (тройная)	1	Камера Wi-Fi (не SF)	Всегда; ночью ИК — выкл!
	2	Контроллер GGS / БП	Всегда
	3	Свободное (зарядка инструмента)	Всегда

- Камера — всегда в «постоянную» розетку (управляемая может мигнуть и перезагрузить её).
- Камера — в тех-колонну со смотровым окном: ИК-подсветка ночью = источник света в тёмной фазе (прямой путь к гермоизоляции растений). Статусные светодиоды — зашлёпывать.
- Датчики SensorPro / Soil Sensor Pro ×3 — по RJ12 от контроллера, розеток не потребляют. Место SensorPro: мокрая зона на уровне канопы (проходка в сервисной панели).
- Розеточная планка — на задней стенке колонны за задней дверью, с подписями (бенчмарк SECRET BOX).
- Все вводы ≥ 150 мм от пола; розетки — не ниже уровня бака; никакой электрики на полу.
- Нагрузка в пике ~1 кВт — одна линия 16 А с запасом.

9. Экосистема Spider Farmer GGS: спецификация

GGG (Genius Grow System) — единая сеть: умные RJ12-кабели + приложение. Всё работает как часы: один мозг, общие триггеры, графики, удалённый контроль.

Устройство	Функция	Роль в проекте
AC10 Power Strip Kit	10 умных розеток + датчик T/RH; управление любыми брендами по порогам + тонкая настройка SF-устройств по умному кабелю	Силовой мозг колонны (раздел 8)
Controller Kit	Мозг с экраном + приложение, 10-портовый сплитер	Дисплей на фасаде колонны, ручные правки
SensorPro 5-в-1	CO ₂ + PAR/PPFD + температура + влажность + VPD; авто-DLI; автодиммирование света по целевому PAR	Датчик в мокрой зоне у канопы
Soil Sensor Pro ×3	Влажность субстрата + EC + температура грунта	По одному в каждый горшок; триггеры полива
SE3000	Свет ~300 Вт, диммирование 0–100%, дейзи-чейн до 50	Основной свет зоны
SF 6" Inline Fan (GGS)	402 CFM, 62 Вт, 32 дБ; обороты и триггеры из приложения	Вытяжка (если выбран вариант «всё SF»)
Увлажнитель 5 л	Cool mist, умный, с приложением	VPD-контроль, пар — патрубком в зону
Обдувные вентиляторы (clip)	ШИМ-регулировка, крепление на стену/рейки	Циркуляция: 2 верх + 2 низ
IR AC Companion	ИК-управление сплит-кондиционером по температуре	Летний сценарий в спальне
Мелочь	Каучуковые вилки, оплётка кабелей, розетки в стеклянных рамках	Тихая и чистая электрика

Известные ограничения линейки (учтены в проекте): датчиков VOC/PM2.5 у SF нет (при необходимости — отдельный Тиуа-датчик в AC10); перистальтический насос, баки, EVA-коврик, направляющие, SCROG-крепления и вся столарка — вне экосистемы.

10. Автополив: двухбаковая гравитационная схема

Философия: минимум электроники в воде. Основной долив — классическая header-tank схема на давлении/гравитации, без насосов и датчиков.

Узел	Решение
Рабочий бак 20 л	Нижний выдвижной ящик колонны: пищевой пластик, кран слива, уровень; от него пьёт перистальтический насос (180 мл/мин, регулировка капли)
Резервный бак 20 л	Полка колонны ~1.6–1.7 м; поплавковый клапан 3/4" (как сливной бачок); шланг 3/4" вниз в рабочий бак; перепад ~1.4 м ≈ 0.14 бар — клапану достаточно
Автономность	20 л рабочих + 20 л резерва; долив вручную раз в несколько дней, расширение — вторым таким же баком
Аэрация	Тихий аквариумный компрессор в ящике (на резине!), таймер — как у SECRET BOX
Защита от протечек	Гидролайнер с бортами, датчик протечки на дне короба ящика, отсекающий соленоид на подаче (двойная защита), переполнение — дренаж в поддон
Шланги	Силикон 4/6 мм через сервисную панель; кабельные стяжки/клипсы; трубки не касаются корпуса (звукопровод)

11. Бенчмарк SECRET BOX: что взято в проект

Описание модульного гроубокса SECRET BOX (2090×1050×590) — референс «премиальной сборки». Что адаптировано под наш проект:

Решение SECRET BOX	Наша адаптация
Модульность: 3 блока на межсекционных мебельных стяжках	То же: верх-вент/колонна/зона роста
Тех-отсек с вибро/шумо/звукоизоляцией, выход — стильная решётка 400×300	Шумо-отсек вверху колонны, решётка в комнату с акустическим пленумом
Все провода за задней стенкой под оргалитом	Задний кабельно-шланговый колодец + съёмный оргалит
Пищевой бак 15 л с краном слива + тихий аквариумный компрессор	Бак 20 л + резерв 20 л; кран; компрессор на резине, таймер
EVA-коврик 3D с бортами	То же: гидроизоляция + тишина + уборка
Фурнитура Blum, доводчики, газлифты, скрытый электронный замок + шпингалеты	То же; плюс запираемый фронт (вопрос: дети/гости)
Уплотнитель + «антисвет» по периметру	То же + blackout test при сдаче
Розетки в стеклянных рамках, каучуковые вилки, оплётка кабелей, таймер-розетки	То же: розеточная планка с подписями в колонне
Рельсы ход 75 см (датчики/гигрометры), 3 уровня SCROG, подвесы CO ₂ -пакетов	То же: рельсовая штанга в зоне роста
S&P; TD-350 Silent (19 дБ) в шумо-контуре + частотник	Спорная точка: SF 6" (32 дБ) для единства GGS VS гибрид с S&P; (см. раздел 13)

12. Модульность и монтаж

- 3 блока: верхний вент-модуль, левая колонна, правый модуль роста — стяжки мебельные межсекционные. Занос в комнату по частям, геометрия идеальная.
- Силовая рама: свет и фильтр — на отдельных несущих перекладинах, НЕ на панели; тяжёлое — на несколько точек + страховочный крепёж.
- Тестовый прогон до заселения растений: 4–6 часов, замер Т/влажности/шума, проверка разрежения, щелей, протечек, blackout test.
- Сервисные доступы: префильтр, бак, помпа, электрика — без разборки мебели. Съёмные полки, выдвигаемые ящики на доводчиках.
- Крепление к стене через демпфирующую прокладку (устойчивость + виброизоляция).

13. Открытые вопросы и следующие шаги

№	Вопрос	Статус
1	Вентилятор: полностью SF 6" (единая GGS, 32 дБ) или гибрид S&P; TD-350 Silent (19 дБ) + частотник, как у SECRET BOX? Рекомендация: гибрид — приоритет тишины.	Открыт
2	План розеток из предыдущих чатов: ожидается пересылка текстом/скриншотами — сверка с картой раздела 8.	Ожидание
3	Стиль фасадов: «угольный серый» матовый (REF1/REF4) или чёрно-белый индастриал (REF2)? Декор/рельеф на фасаде?	Открыт
4	Запираемый фронт: скрытый электронный замок (как у SECRET BOX) — нужен ли (дети/гости)?	Открыт

№	Вопрос	Статус
5	Летний сценарий: сплит в спальне есть? (IR AC Companion закрывает автоматику.)	Открыт
6	Камера: модель Wi-Fi, место — колонна со смотровым окном; ночью ИК отключён.	Уточнить

Следующий шаг: после закрытия вопросов 1–2 выдаём мастеру финальный пакет — детализировка панелей по модулям, чертёж сервисной панели, схема вентиляции с размерами, электрическая карта GGS, спецификация оборудования и монтажный чек-лист.

Приложение. Источники исследования

- [growweedeasy.com/exhaust](#) · [/carbon-filter-cannabis](#) · [/how-far-grow-lights](#) · [/drying-curing](#)
- [dzagigrow.ru](#) — «Установка вентиляции» (расчёт CFM, 120/60 крат), «Шумоглушитель в гроубоксе» (–80–90%)
- [cannapot.com](#) — «Build Your Own Grow Box» (материалы, герметизация, двери, лабиринты, ошибки)
- [dzagi.club](#) — «Что нам стоит гроубокс построить?» (пенафол, алюм-скотч, зазоры <5 мм)
- [seedsherenow.com](#) — «Cannabis Light Leaks in Flowering» (blackout test, индикаторы, щели)
- [discounthydro.com](#) — «Soundproof Grow Tent UK» (дБ: 35–45, –15 дБ, MLV, развязка)
- [420magazine.com](#), [thcfarmer.com](#), [overgrow.com](#), [growdiaries.com](#) — форумные практики (сниппеты)
- [spider-farmer.com](#) — GGS: AC5/AC10, Controller, SensorPro, Soil Sensor Pro, SE-серия, вентиляторы 4"/6", увлажнитель, IR AC Companion
- Продавец SECRET BOX — описание модульного гроубокса (бенчмарк сборки)